

TempoStrike 用户操作说明

Android 版功能介绍与训练指南

适用范围

适用于 TempoStrike Android 版 1.4.5。界面会根据手机尺寸、系统版本和语言略有不同。

编制日期　2026 年 9 月

配套设备　SENWALL# 六模块拳击墙靶

使用本说明

TempoStrike 用于连接六模块拳击墙靶，记录拳数、击中点位和相对力量评分，并按用户设置的回合、节拍和音乐完成训练。每个回合结束后，APP 会生成训练战报并尝试同步到云端；没有网络时，记录先保存在手机中，网络恢复后重新上传。

建议先完成

首次使用时，先阅读第 2 章并完成蓝牙连接，再进入第 3 章设置训练。训练中无需输入产品序列号或激活码。

内容导航

章节	主要内容
1	产品与界面概览
2	首次使用和蓝牙连接
3	训练设置
4	开始训练与实时反馈
5	训练指标和计算方法
6	节拍音乐和击打音效
7	训练战报和分享
8	成就段位与排行榜
9	个人资料和云端同步
10	系统设置与隐私文档
11	常见问题和故障处理
附录	参数范围与术语

1 产品与界面概览

TempoStrike 的主界面由训练中心、训练成就、排行榜和个人资料四个页面组成。页面底部的四个图标可随时切换；正在训练时，部分设置会暂时锁定。

1.1 主要功能

- 通过蓝牙连接 SENWALL# 拳击墙靶并显示连接状态、电量和充电状态。
- 读取压力拳数、击中点位和相对力量评分，实时更新拳数、BPM、卡路里和等效燃脂量。
- 支持自由模式与跟拍模式，可设置训练时间、休息时间、回合数和 180 至 400 BPM。
- 在墙靶模拟图上显示 1 至 6 号点位，击中模块会短暂变为淡红色并显示本次累计拳数与力量。
- 提供训练战报、历史记录、成就、段位、排行榜、个人资料和分享海报。
- 支持中文、英文、法文和泰文。

1.2 四个主要页面

页面	用途	常用操作
训练中心	连接设备、设置训练、开始或结束训练、查看实时指标和最近战报	训练设置 开始 结束 分享
训练成就	查看已经解锁和待完成的成就	下拉刷新 分享成就
排行榜	按不同指标查看排名和自己的位置	切换榜单 刷新 分享
个人资料	查看用户 ID、累计统计、段位、历史记录和开发者信息	编辑昵称头像 刷新云端数据

1.3 状态信息

- 顶部蓝牙图标表示当前连接情况；连接后可显示设备电量。
- 训练区显示当前回合、剩余时间、累计拳数、实时出拳 BPM、峰值力量评分、卡路里和等效燃脂量。
- 云端状态提示用于说明正在同步、同步完成或等待网络。

2 首次使用和蓝牙连接

训练必须先连接墙靶。APP 会记住最近一次连接的设备，下次启动时尝试自动连接。

2.1 使用前准备

- 确认墙靶已通电并进入可连接状态。
- 打开手机蓝牙；Android 系统要求时，允许附近设备权限。部分系统版本还会要求定位权限以完成蓝牙扫描。
- 让手机与墙靶保持在稳定的蓝牙距离内，首次配对时尽量靠近设备。
- 确保手机有足够电量；长时间训练建议关闭省电限制。

2.2 连接步骤

1	打开 TempoStrike，点击右上方设置入口，进入蓝牙设备区域。
2	点击扫描。等待设备列表出现；只有一个设备时，APP 可能自动选择该设备。
3	选择名称以 SENWALL# 开头的设备并点击连接。
4	看到已连接提示并出现电量信息后，返回训练中心。
5	首次训练开始前，APP 会自动打开墙靶计数通道；看到蓝牙计数已启动后即可击打。

2.3 连接状态说明

状态	含义	处理
未连接	尚未建立蓝牙连接	确认设备开机后重新扫描并连接
正在扫描	APP 正在搜索附近设备	等待扫描完成，不要反复点击
已连接	蓝牙链路已建立	可进入训练设置并开始
计数通道准备中	正在启动训练数据通道	保持设备连接并等待
训练中重新连接	训练期间蓝牙短暂中断	减少距离和遮挡，APP 会尝试恢复

连接失败时

先关闭墙靶和手机蓝牙，等待 5 秒后重新开启；再回到 APP 扫描。仍无法连接时，重启 APP，并检查系统是否允许 TempoStrike 使用附近设备。

3 训练设置

点击训练中心中的训练设置，可以同时设置回合结构、训练方式、BPM 和背景音乐。保存后，新设置将在下一次训练开始时生效。

3.1 回合预设

预设	训练结构	适用建议
初学者	1 分钟训练 0.5 分钟休息 3 回合	熟悉点位和动作
经典	2 分钟训练 0.5 分钟休息 3 回合	常规训练
高强度	5 分钟训练 1 分钟休息 3 回合	耐力训练
HIIT	1 分钟训练 1 分钟休息 6 回合	间歇训练

3.2 自定义范围

- 单回合训练时长为 1 至 10 分钟。
- 休息时长为 0 至 5 分钟，以 0.5 分钟递增。
- 回合数为 1 至 10 回合。

- 预计总时长包括每个回合后的休息设置，因此最后显示的预计值可能包含最后一段休息；实际训练结束后不再进入下一回合休息。

3.3 训练方式

方式	记录内容	节拍评分
自由模式	拳数 点位 相对力量评分 实际出拳 BPM 卡路里	不计算 Perfect Good Miss
跟拍模式	自由模式全部内容，并按照设置 BPM 播放跟拍合奏	按击打与最近节拍的时间差评分

3.4 BPM 设置

- 可在 180 至 400 BPM 之间连续设置；减号和加号每次调整 5 BPM，滑杆可逐点调整。
- 快捷档位为 180 热身、240 标准、300 进阶、350 冲刺、400 极速。
- 跟拍模式下，BPM 同时控制合奏速度、背景配乐速度和节拍评分基准。
- 自由模式下，BPM 只控制音乐速度，不进行 Perfect Good Miss 评分。

强度建议

首次使用建议从 180 BPM 开始。只有在动作稳定、回收充分且墙靶安装牢固时再逐步提高速度。

4 开始训练与实时反馈

完成蓝牙连接和训练设置后，即可在训练中心开始训练。

4.1 开始和结束

1	确认顶部显示墙靶已连接。
2	检查训练设置摘要，确认训练时长、休息、回合数、模式和 BPM。
3	点击开始。APP 会显示准备状态，并启动蓝牙计数通道。

4	按照倒计时和声音提示开始击打。训练中可查看墙靶图、计时条和实时指标。
5	每个回合结束后进入休息；休息结束后，APP 会重新启动计数通道。
6	如需提前结束，点击结束。已完成的训练数据会生成可用记录并进入上传队列。

4.2 六模块点位



墙靶点位编号示意

位置	编号
上排从左到右	1 2 3
下排从左到右	4 5 6

击中某个模块后，该模块会短暂显示淡红色，然后快速恢复原色。屏幕只显示最后一次击中的模块；模块上方显示当前累计拳数，模块下方显示本次相对力量评分，数字以动态效果出现并消失。

4.3 实时训练区

项目	说明
计时条	显示当前训练或休息阶段的剩余时间，动画随时间推进
拳数	来自墙靶压力计数，显示当前训练累计次数
BPM	根据最近最多 5 拳的平均间隔计算实时出拳速度
峰值评分	本次训练记录到的最高相对力量评分
卡路里	按有效训练时长、拳数频率和平均力量评分估算
AI 教练	根据回合、速度、力量和连击情况给出简短提示

4.4 休息阶段

- 休息阶段不计入有效击打时间，墙靶计数通道会暂停。
- APP 显示休息倒计时，并可播放舒缓休息音乐。
- 下一回合前会重新启动蓝牙计数；若启动失败，APP 会尝试重新连接并提示检查设备。

5 训练指标和计算方法

训练指标用于帮助用户观察节奏和趋势。力量、卡路里和等效燃脂量均为训练参考值，不应作为医疗或精密测量结果。

5.1 拳数和点位

拳数来自蓝牙协议的压力拳数数据。点位来自击中位置数据，范围为 1 至 6。APP 只在训练接收状态下计入有效拳数，并使用去重逻辑避免同一数据被重复显示。

5.2 相对力量评分

相对力量评分由蓝牙数据 7 和数据 8 组合成 16 位数值。APP 显示本次击打评分、峰值评分和平均评分。该值用于同一设备和同一用户之间的相对比较，不等同于牛顿力或冲击能量。

5.3 实际出拳 BPM

APP 记录最近最多 5 次击打的时间，并根据相邻击打间隔的平均值计算实时出拳 BPM。

计算公式

实际出拳 BPM = 60 000 ÷ 平均击打间隔毫秒。少于 2 拳时显示为 --。例如平均每 250 毫秒一拳，对应约 240 BPM。

5.4 跟拍评分

跟拍模式下，APP 查找离本次击打最近的节拍，比较击打时间与节拍时间的差值。差值较小计为 Perfect，次一级计为 Good，超过有效窗口计为 Miss。评分窗口会随 BPM 自动缩短，避免高速节拍相互重叠。

BPM	每拍间隔	Perfect 窗口	Good 窗口
180	约 333 ms	±73 ms	±133 ms
240	250 ms	±55 ms	±100 ms
300	200 ms	±44 ms	±80 ms
400	150 ms	±33 ms	±60 ms

5.5 卡路里和等效燃脂量

APP 使用拳数、有效训练时间和平均相对力量评分估算运动消耗。当前版本采用 70 kg 默认体重和 7.0 基础拳击 MET。

- 出拳频率系数 = 限制值［每分钟拳数 ÷ 60，范围 0.50 至 1.60］。
- 力量系数 = 限制值［平均力量评分 ÷ 800 的平方根，范围 0.70 至 1.35］。
- 综合强度 = 70% 出拳频率系数 + 30% 力量系数。
- 动态 MET = 7.0 × 综合强度，并限制在 4.0 至 10.5。
- 卡路里 kcal = 动态 MET × 3.5 × 70 ÷ 200 × 有效训练分钟数。
- 等效燃脂量 g = 卡路里 ÷ 7.7。

结果解释

等效燃脂量是把估算热量按 7.7 kcal/g 换算后的参考数值，不表示人体在本次训练中实际减少了同等重量的脂肪。

6 节拍音乐和击打音效

TempoStrike 使用同一条音频时间线生成节拍合奏和自适应背景音乐，因此设置的 BPM 会直接决定训练声音的速度。

6.1 跟拍合奏

- 当前保留的合奏由鼓点、军鼓、踩镲和低音共同组成。
- 每拍间隔按 60 ÷ BPM 秒计算。180 BPM 约每 0.333 秒一拍，400 BPM 每 0.150 秒一拍。
- 休息时合奏暂停；进入下一回合后重新从节拍起点开始。

6.2 背景音乐

选项	效果
自动匹配	根据训练 BPM 生成同步配乐；232 至 256 BPM 且资源可用时，可把约 122 BPM 的冠军冲刺作为双倍速配乐
无背景音乐	不播放背景音乐，但跟拍合奏和击打音效仍可使用

6.3 击打音效

设置中可选择不同击打音效。击打被记录后，APP 根据本次力量评分播放音效，帮助用户获得即时反馈。音效列表可以从云端加载；网络不可用时使用内置音效。

> **声音过密**
>
> 高 BPM 下声音事件非常密集。若影响动作判断，可保留跟拍合奏并关闭背景音乐，或适当降低 BPM。

7 训练战报和分享

训练结束后，APP 会生成训练战报并保存最近记录。

7.1 战报内容

- 训练总时长、完成回合数和累计拳数。
- 平均出拳频率、最近出拳 BPM、最佳爆发拳数和连击摘要。
- 最高相对力量评分和平均相对力量评分。
- 估算卡路里与等效燃脂量。
- 跟拍模式的 Perfect Good Miss 和节奏准确率。
- 每回合拳数、累计拳数、力量、BPM、卡路里和结束时间。

7.2 提前结束

点击结束后，APP 停止计数和音乐。若已有完成回合，会以最后完成回合生成报告；训练数据进入本地上传队列。尚未产生有效训练数据时，战报可能为空。

7.3 分享

1	完成至少一次训练。
2	在训练战报区域点击分享。
3	选择系统分享目标。APP 会生成带有训练指标的分享图片和文字。
4	成就页和排行榜页也提供独立分享入口。

8 成就段位与排行榜

云端会根据已同步的训练记录计算累计统计、成就和段位。

8.1 成就

成就页展示已解锁和未解锁项目。成就可能依据累计拳数、30 秒或 60 秒最佳成绩、爆发能力、连续训练和训练里程碑等条件解锁。新成就同步成功后，APP 会显示庆祝提示。

8.2 段位

个人资料和训练中心会显示当前段位及进度。段位发生提升时，APP 会显示晋级横幅或对话框。具体段位由云端基于训练数据计算。

8.3 排行榜

榜单	排序指标
训练时长	累计训练秒数
累计拳数	累计有效拳数
最高力量	历史最高相对力量评分
平均力量	历史最佳平均相对力量评分
卡路里	累计估算卡路里
等效燃脂	累计等效燃脂量

- 排行榜显示名次、昵称、核心成绩、段位和掩码用户 ID。
- 下拉页面或点击刷新可获取最新数据。
- 排行榜无数据或网络不可用时，稍后联网刷新。

9 个人资料和云端同步

TempoStrike 不要求产品序列号和激活码。首次启动会在本机生成稳定用户 ID，用于关联云端训练记录。

9.1 编辑个人资料

1	进入个人资料页面，点击编辑资料。
2	修改昵称。昵称用于个人资料和排行榜显示。
3	选择头像图片，或使用颜色和昵称首字母组成的默认头像。
4	保存后，APP 会将昵称、语言和头像颜色同步到云端；自选头像图片保存在本机。

9.2 自动同步

- 每个回合结束后立即建立训练记录并尝试上传。
- 整场训练结束后上传包含完整回合明细的战报。
- 上传成功后刷新个人统计、成就、段位和排行榜。

9.3 无网络时

如果上传失败，APP 会把训练记录保存在手机的待上传队列中。系统会安排后台重试；重新打开 APP、恢复网络或完成下一次训练时，也会继续尝试上传。不要在尚未同步时清除 APP 数据或卸载 APP，否则本地待上传记录可能丢失。

避免重复记录

每次训练和回合都带有本地会话标识，云端可据此处理重复上传。用户无需手动重复提交。

10 系统设置与隐私文档

应用设置用于管理语言、蓝牙、界面颜色、音效和开发者信息。训练进行中时，部分设置不可修改。

10.1 语言

可选择中文、英文、法文或泰文。切换语言后，主界面、设置、战报、分享文字、隐私政策和用户协议会同步切换。

10.2 界面配色

设置中提供多套颜色主题。选择后立即应用并保存在本机，不影响训练数据。

10.3 音效和背景音乐

- 击打音效可试听并选择；无法访问云端时使用内置列表。
- 背景音乐可选择自动匹配或关闭。冠军冲刺可在设置中试听。
- 选项保存在本机，下一次训练继续使用。

10.4 开发者信息

个人资料页中的开发者信息包含运营主体、联系邮箱、APP 版本、隐私政策和用户协议。可通过系统邮件应用联系开发者。

10.5 隐私和数据

- APP 处理本机生成的用户 ID、设备安装标识、训练记录、昵称、语言和头像设置。
- 蓝牙权限用于发现和连接墙靶；图片访问仅在用户主动选择头像时使用。
- 云端同步需要网络；训练数据用于个人统计、成就、段位和排行榜。
- 正式条款以 APP 内对应语言的隐私政策和用户协议为准。

11 常见问题和故障处理

遇到问题时，先观察顶部连接状态和训练区提示。多数问题可以通过恢复蓝牙或网络解决。

问题	可能原因	处理方法
点击开始后提示先连接设备	墙靶未连接	进入设置扫描并连接 SENWALL#
连接成功但拳数不增加	计数通道未启动或设备数据未发送	结束训练，保持连接后重新开始；必要时重连墙靶
模块开始会变红，后来不变红	点位数据未更新或连接不稳定	确认拳数仍增加；缩短距离并重连，检查设备固件输出点位数据
拳数增加但力量不显示	力量高低字节未更新	检查墙靶数据 7 和数据 8，重新连接后测试
休息结束后训练停止	计数通道未重新启动	检查蓝牙，重新开始训练；避免锁屏和省电限制
音乐速度与设置不一致	训练开始前设置未保存或选择了旧会话	结束当前训练，重新保存 BPM 后开始新训练
战报没有同步	网络不可用或服务器暂时不可达	保留 APP 数据，恢复网络后下拉刷新或再次打开 APP
排行榜或成就为空	尚无云端记录或同步未完成	先完成一次训练并等待上传，再刷新页面
头像选择失败	系统图片权限或文件不可访问	重新选择本地图片并允许读取权限
声音断续	手机负载高或蓝牙音频与训练音频冲突	关闭不必要应用，降低系统音效占用并重启训练

11.1 建议的排查顺序

1	确认墙靶供电、手机蓝牙和 APP 权限。
2	观察 APP 是否显示已连接和设备电量。
3	结束当前训练，再次开始以重新启动计数通道。
4	断开设备，重新扫描并连接。
5	关闭并重新打开 APP。

6	仍无法解决时，记录手机型号、APP 版本、墙靶名称和问题出现步骤，并通过开发者信息中的邮箱反馈。

附录 A 参数范围与术语

本附录汇总当前版本中用户最常用的参数和名词。

A.1 参数范围

项目	范围或默认值
默认训练结构	1 分钟训练 0.5 分钟休息 3 回合
训练时长	每回合 1 至 10 分钟
休息时长	0 至 5 分钟 步进 0.5 分钟
回合数	1 至 10
BPM	180 至 400 默认 180
快捷 BPM	180 240 300 350 400
墙靶点位	1 至 6
默认估算体重	70 kg
等效燃脂换算	7.7 kcal/g
支持语言	中文 英文 法文 泰文

A.2 术语

术语	含义
BPM	每分钟节拍数；实时 BPM 也用来表示每分钟出拳速度
相对力量评分	墙靶输出的相对数值，用于比较击打强弱
Perfect Good Miss	击打与节拍时间差对应的跟拍评分
动态 MET	APP 根据出拳频率和力量评分调整后的热量估算强度
等效燃脂量	将估算卡路里除以 7.7 得到的参考克数
待上传队列	网络异常时保存在手机中、等待重新上传的训练记录

版本说明 软件功能会随版本升级调整。如有差异，以 APP 当前界面和内置条款为准。